随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

思维导图·核苷酸代谢

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

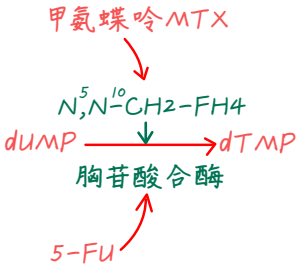


真题解析·核苷酸代谢

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N32 A 谷氨酰胺类似物所拮抗的反应是　氮杂丝氨酸
   A.脱氧核糖核苷酸的生成 阿糖胞苷抑制CDP→dCDP
   B.dUMP 的甲基化 dUMP→dTMP
   C.嘌呤核苷酸的从头合成
   D.黄嘌呤氧化酶催化的作用 分别

PRPP→PRA
XMP→GMP
Gln→CPS
UTP→CTP



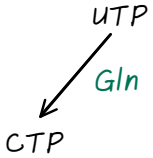
2. 2013N32 A 别嘌呤醇治疗痛风的可能机制是
   A.抑制黄嘌呤氧化酶
   B.促进 dUMP 的甲基化　尿是酸的,尿是黄的
   C.促进尿酸生成的逆反应
   D.抑制脱氧核糖核苷酸的生成

3. 2013N158 X 谷氨酰胺的生物学作用有　NH3 Glu→Gln
   A.储存和运输氨
   B.参与嘌呤核苷酸的从头合成　PRPP→PRA　XMP→GMP　Gln→CPS　UTP→CTP
   C.参与嘧啶核苷酸的从头合成
   D.参与脂肪酸的生物合成 ←乙酰CoA←G、氨基酸(Gln)

(三) 氨基酸可转变为多种脂质但脂质几乎不能转变为氨基酸

体内的氨基酸，无论是生糖氨基酸、生酮氨基酸(亮氨酸、赖氨酸)，还是生酮兼生糖氨基酸(异亮氨酸、苯丙氨酸、色氨酸、酪氨酸、苏氨酸)，均能分解生成乙酰 CoA，经还原缩合反应可合成脂肪酸，进而合成脂肪。氨基酸分解产生的乙酰 CoA 也可用于合成胆固醇。氨基酸还可作为合成磷脂的原料，如丝氨酸脱羧可变为胆胺，胆胺经甲基化可变为胆碱。丝氨酸、胆胺及胆碱分别是合成丝氨酸磷脂、脑磷脂及卵磷脂的原料。所以，氨基酸能转变为多种脂质。但脂肪酸、胆固醇等脂质不能转变为氨基酸，仅脂肪中的甘油可转变为某些非必需氨基酸，但量很少。

4. 2014N34 A 在嘧啶核苷酸合成途径中，合成 CTP 的直接前体是　UC浏览器
   A.ATP
   B.GMP
   C.UTP
   D.UMP



答案：1-4 C A ABCD C